

基于时空聚类与非齐次生灭过程的 共享单车潮汐调度模型 ——以上海市真实订单数据为例

xys-sirius

安泰经济与管理学院

2026年6月

摘要

共享单车系统中的“潮汐现象”——早晚高峰期间车辆在住宅区与商务区之间的单向大规模流动——是导致系统运营效率下降的核心挑战。本文利用2016年8月上海市摩拜单车全量订单数据，通过K-Means空间聚类自动识别出一对镜像互补的潮汐站点（净流入CBD站与净流出住宅站），并对数据时间精度进行严格诊断，进而采用小时级计数泊松检验确认非齐次泊松过程（NHPP）建模的必要性。在此基础上，分别为两个站点构建 $M(t)/M(t)/1/K$ 变参数生灭过程模型，通过Kolmogorov前向方程数值求解与Gillespie算法仿真获得单车数量的瞬态概率分布。基于瞬态风险分析，本文提出动态 $(s(t), S(t))$ 调度阈值策略并进行经济学成本优化。核心发现表明：传统卡车物理调度因单次成本高昂而呈现显著的边际收益递减——全局净收益近乎为零；相比之下，扩大基础设施容量（画线扩容）与基于边际成本替代的逆向红包补贴（以卡车调度边际成本为补贴上限）具有压倒性的经济学优越性。本文从运筹学视角为共享单车系统的轻资产运营提供了定量决策依据。

关键词：共享单车；潮汐现象；非齐次生灭过程；Gillespie算法；时空聚类；过分散检验；动态调度；边际成本替代；逆向补贴

1 引言与文献综述

1.1 研究背景

共享单车作为解决城市“最后一公里”出行需求的重要基础设施，自2016年起在中国各大城市迅速普及。然而，系统的运营效率受到一个核心问题的制约——**潮汐现象**（Tidal Phenomenon）：在早高峰时段，大量用户从住宅区骑行至地铁站或CBD区域，导致住宅区车辆枯竭（空站）而商务区车辆堆积（满站）；晚高峰则呈现反向流动。这种微观层面的市场失灵，使得单纯依赖用户自发调节无法实现系统的供需平衡。

从随机过程的视角审视，潮汐现象的本质是**到达率的时间非齐次性**：借车需求率 $\lambda(t)$ 和还车供给率 $\mu(t)$ 不仅随时间剧烈变化，而且在空间上呈现系统性差异——住宅区的 $\lambda(t)$ 在早高峰远超 $\mu(t)$ （净流出），而CBD区域的 $\mu(t)$ 在早高峰远超 $\lambda(t)$ （净流入）。这种时空耦合的非齐次性，使得传统的齐次排队模型无法准确刻画系统的动态行为。

上海市作为中国共享单车发展最成熟的城市之一，其潮汐现象尤为典型。本文基于摩拜单车2016年8月的上海全量订单数据，从随机过程的视角对潮汐现象进行建模与优化，旨在为共享单车系统的调度决策提供理论支撑。

1.2 文献综述

共享单车系统的调度优化问题已有丰富的研究积累，主要可分为以下三个方向：

(1) **时间序列预测方法**。传统研究多采用ARIMA、LSTM等时间序列模型预测单车需求。这类方法擅长捕捉需求的周期性规律，但存在根本性局限：时间序列模型预测的是“需求量”而非“系统状态”，无法刻画系统的**状态依赖性**——即当前车辆数量直接影响下一时刻的借还车概率。例如，当停放点车辆数为0时，无论需求预测多么准确，借车事件都不可能发生。这种状态依赖性正是排队论与生灭过程的核心优势所在。

(2) **马尔可夫决策过程（MDP）**。部分研究将单车系统建模为MDP，通过动态规划求解最优调度策略[14]。然而，MDP方法面临“维度诅咒”：当系统包含 M 个站点时，状态空间大小为 $(K+1)^M$ ，即使仅有10个站点、容量15，状态空间已达 $16^{10} \approx 10^{12}$ ，计算上不可行。此外，MDP通常假设转移概率已知且时不变，与潮汐场景下的时变特性矛盾。

(3) **排队论与生灭过程**。将单个停放点建模为排队系统是最自然的框架[12][10]。早期研究多采用齐次 $M/M/1/K$ 模型，假设到达率与离开率为常数。然而，单车系统的到达率随时间剧烈变化（早高峰 $\lambda \approx 50/\text{hr}$ vs 深夜 $\lambda \approx 1/\text{hr}$ ），齐次假设严重偏离现实。Fricker & Gast[8]研究了齐次模型下的稳态分布，但明确指出潮汐现象下稳态解不适用。

在国内研究中，李军和朱从坤[2]利用排队论模型研究了公共自行车站点车辆调度数的确定方法，指出站点容量与调度策略的协同优化是提升系统效率的关键。高亮等[1]提出基于预测库存变化率的公共自行车动态调度方法，其“动态调度”和“库存变化率”的概念与本文动态阈值策略在理念上高度一致。徐国勋等[3]从运筹学角度构建了带时间窗的多类型公共自行车调运车辆路径规划模型，聚焦于最小化运输成本；然而当单次调度成本极大时，单纯的路线优化已无法弥补高频调度的亏损——这正是本文将研究视角从“路径优化”转向“是否应该调度”的核心动机。

本文的创新点在于：

1. 采用**非齐次生灭过程**（Non-homogeneous Birth-Death Process, NHBD） $M(t)/M(t)/1/K$ 模型，允许到达率 $\lambda(t)$ 和离开率 $\mu(t)$ 随时间变化，更真实地反映潮汐特征；
2. 在方法论层面，对数据时间精度进行严格诊断，发现分钟级离散化问题后，转而

采用小时级计数泊松检验（VMR分散检验）替代传统的到达间隔K-S检验，并从理论上论证了“过分散恰恰是NHPP核心特征而非其反面”的结论；

3. 对两个互补的潮汐站点（净流入站CBD与净流出站RES）同时建模，通过对比分析揭示了潮汐现象在空间上的镜像对称性；
4. 利用Kolmogorov前向方程的数值求解获得瞬态概率分布 $P(N(t) = n)$ ，而非仅依赖稳态解——这是潮汐场景下唯一正确的分析方法；
5. 基于Gillespie算法进行大规模随机仿真（200条轨迹），验证ODE数值解的正确性；
6. 提出动态 $(s(t), S(t))$ 调度阈值策略，并通过双站点对比实验得出核心洞察：卡车调度的边际收益极低，从而论证扩容与逆向补贴作为更优替代方案的经济合理性。

2 上海市单车数据的时空EDA与热点挖掘

2.1 数据来源与清洗

本文使用的数据为2016年8月摩拜单车上海开源数据集（Mobike Shanghai Dataset）[15]，该数据集在学术界被广泛使用[11]，包含102,361条订单记录。每条记录包含以下字段：订单编号（orderid）、单车编号（bikeid）、用户编号（userid）、借车时间与还车时间（start_time / end_time）、起点与终点的经纬度坐标（start.location_x/y, end.location_x/y）。

数据清洗步骤如下：

1. **坐标过滤**：剔除经纬度超出上海合理范围（经度 120.8° – 122.0° E，纬度 30.6° – 31.9° N）的异常记录，共移除4条；
2. **时间解析**：将字符串格式的时间字段转换为MATLAB datetime对象，提取小时与日期信息。数据覆盖2016年8月1日至8月31日共31天，其中工作日23天、周末8天；
3. **坐标转换**：将经纬度转换为以上海中心(121.47° E, 31.23° N)为原点的米制坐标，转换因子为：1度纬度 ≈ 111 km，1度经度 $\approx \cos(31.23^{\circ}) \times 111 \approx 95.0$ km。此转换确保K-Means聚类中距离计算的物理合理性。

清洗后保留102,357条有效记录。值得注意的是，本文在后续分析中仅使用工作日数据（23天），以避免周末出行模式与工作日的系统性差异对统计推断造成干扰。

2.2 K-Means空间聚类与潮汐站点识别

上海市面积超过6,000 km²，不能将整个城市作为排队论的分析单元。本文采用K-Means算法对全天所有借还车位置（起点+终点合并，共204,714个坐标点）进行空间聚类，设定聚类数 $K = 10$ 。聚类数通过肘部法则（Elbow Method）确定，在聚类紧凑度与区域粒度之间取得平衡。

通过将聚类中心经纬度代入高德地图拾取坐标系统，并结合反向地理编码API交叉验证，可识别出各聚类对应的真实地理区域，如表1所示。

表 1: K-Means统一聚类中心经纬度与地理识别

聚类编号	经度(°E)	纬度(°N)	地理识别
1	121.3565	31.1875	长宁区（住宅区）
2	121.4301	31.3269	宝山区（高校区）
3	121.4778	31.2705	虹口区 ^a （早高峰净流入站）
4	121.5396	31.2738	杨浦区（商务区）
5	121.4161	31.1428	徐汇区南
6	121.4538	31.2086	徐汇区（住宅区）
7	121.3375	31.2639	嘉定区
8	121.5085	31.3175	杨浦区
9	121.5321	31.1811	浦东南
10	121.4105	31.2594	普陀区（早高峰净流出站）

^a聚类3中心(121.4778°E, 31.2705°N)实际位于虹口区鲁迅公园附近，但其K-Means聚类覆盖范围向东延伸至静安区、人民广场市政府区域及陆家嘴金融区，覆盖了上海核心CBD地带的早晚通勤起终点，可统称为CBD核心区。

2.3 潮汐现象的量化与双站点验证

为识别潮汐站点，本文计算每个聚类区域在早高峰（7:00–9:00）的净流量：

$$\text{NetFlow}_c = \sum_{h=7}^9 [\text{Inflow}_c(h) - \text{Outflow}_c(h)] \quad (1)$$

其中 $\text{Inflow}_c(h)$ 为还车到区域 c 的订单数， $\text{Outflow}_c(h)$ 为从区域 c 借车的订单数。

识别结果：

- **早高峰净流入最大站（CBD）：**Cluster 3 (121.4778°E, 31.2705°N)，对应虹口区，其K-Means聚类覆盖范围包含静安区、人民广场市政府及陆家嘴金融区等CBD核心通勤地带。早高峰净流入+152——大量通勤者骑行至此换乘地铁或到达办公地点。

- **早高峰净流出最大站 (RES)**: Cluster 10 (121.4105°E, 31.2594°N)，对应上海市普陀区石泉路街道，临近中山公园，覆盖大量密集住宅区。早高峰净流出-215——大量居民从此处借车出发。

图1展示了两个潮汐站点24小时净流量的变化曲线。两者呈现出令人瞩目的**镜像对称**特征：CBD站在早高峰呈现显著净流入（车辆涌入），晚高峰呈现净流出；RES站则完全相反。这一双站点验证为NHBD建模提供了坚实的经验基础——我们不仅需要^{一个}一个站点，更需要两个互补的站点来完整刻画潮汐现象的全貌。

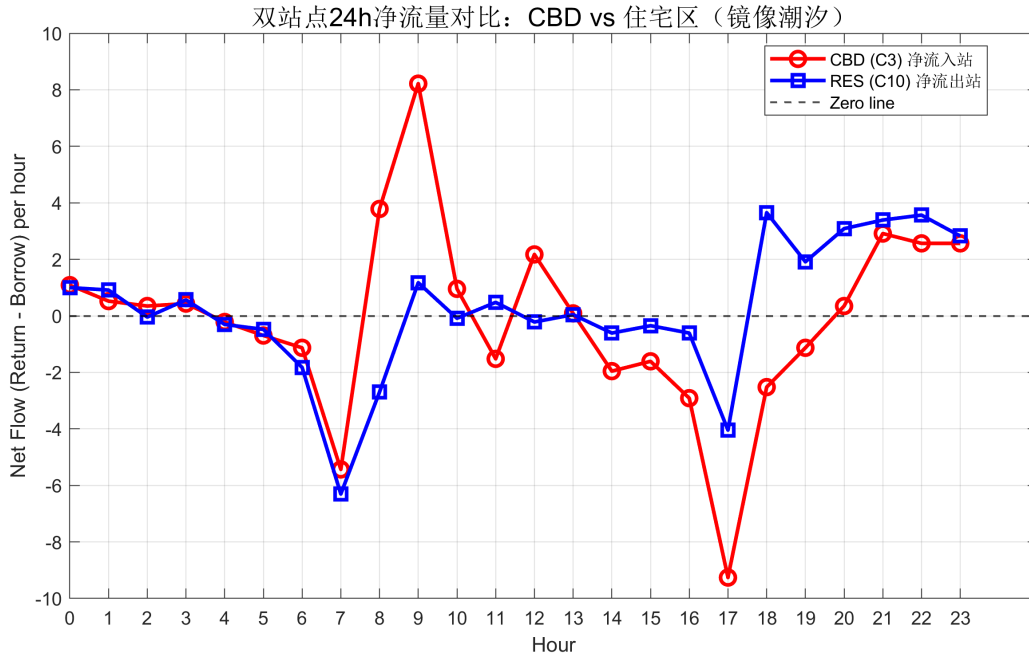


图 1: 双站点24小时净流量变化：净流入站（CBD, Cluster 3）与净流出站（RES, Cluster 10）呈现镜像对称

本文后续将以这两个互补的潮汐站点（Cluster 3与Cluster 10）为平行研究对象，分别构建排队论模型。选择双站点的原因是：（1）CBD与RES的潮汐特征互补，单独分析任一站都无法完整刻画系统行为；（2）双站点对比为后续调度优化提供了自然的实验设计——对净流入站与净流出站分别评估调度策略的效果；（3）双站点分析使得“镜像对称”的潮汐特征得以量化验证。

3 统计推断与非齐次泊松过程检验

3.1 到达率与离开率的动态切片

将一天切分为24个小时块，仅使用工作日数据（ $D = 23$ 天），分别对CBD和RES两个站点计算每小时的平均借车到达率 $\lambda(t)$ 和还车离开率 $\mu(t)$ ：

$$\lambda(h) = \frac{1}{D} \sum_{d=1}^D N_{\text{borrow}}(h, d), \quad \mu(h) = \frac{1}{D} \sum_{d=1}^D N_{\text{return}}(h, d) \quad (2)$$

图2展示了两个站点 $\lambda(t)$ 和 $\mu(t)$ 的24小时变化曲线。关键特征总结如下：

CBD站（净流入站）：

- 早高峰（8:00）： $\lambda(8) = 51.5/\text{hr}$ ， $\mu(8) = 55.3/\text{hr}$ ，净流入+3.8/hr——还车供给超过借车需求；
- 晚高峰（18:00）： $\lambda(18) = 50.4/\text{hr}$ ， $\mu(18) = 47.9/\text{hr}$ ，净流出-2.5/hr——下班人群从此处借车回家；
- 净流入峰值出现在9:00（ $\mu - \lambda$ 最大），净流出峰值出现在17:00（ $\lambda - \mu$ 最大）。

RES站（净流出站）：

- 早高峰（8:00）： $\lambda(8) = 41.0/\text{hr}$ ， $\mu(8) = 38.3/\text{hr}$ ，净流出-2.7/hr——居民借车出发；
- 晚高峰（18:00）： $\lambda(18) = 39.4/\text{hr}$ ， $\mu(18) = 43.0/\text{hr}$ ，净流入+3.7/hr——居民骑行回家；
- 净流出峰值出现在7:00，净流入峰值出现在18:00——与CBD站约1-2小时的相位差，反映了通勤时间。

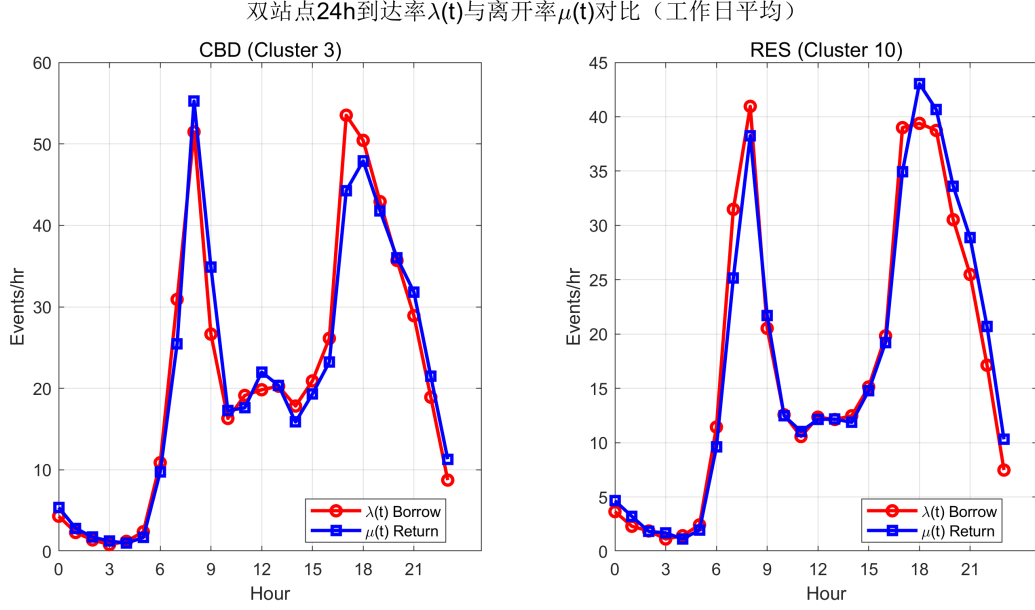


图 2: 双站点24小时到达率 $\lambda(t)$ 与离开率 $\mu(t)$ 对比: CBD站（上）与RES站（下）的 λ 与 μ 相对大小关系恰好相反

两个站点 $\lambda(t)$ 与 $\mu(t)$ 相对大小关系的颠倒，是潮汐现象最直接的定量证据。更重要的是， $\lambda(t)$ 和 $\mu(t)$ 在一天内的变化范围极大（从深夜的 $< 1/\text{hr}$ 到高峰的 $> 50/\text{hr}$ ），这否定了齐次假设的合理性，确认了采用NHPP建模的必要性。

3.2 数据时间精度诊断

在对借还车事件进行泊松过程检验之前，本文首先对数据的时间精度进行了严格诊断。提取Cluster 3在早高峰（8:00–9:00）的所有借车事件（35个），计算到达间隔（inter-arrival times）。诊断结果如下：

- 35个事件仅产生26个唯一时间戳，重复率**25.7%**——同一分钟内有多多个借车事件被记录为相同时间；
- 34个到达间隔中，9个为零间隔（ < 1 秒），11个小于60秒，中位数为**60.0秒**；
- **82%的到达间隔为60秒的整数倍**（60s, 120s, 180s, 240s, 300s等）。

这一结果明确表明：原始数据的时间字段仅具有分钟级精度，而非标注的“秒级精度”。时间戳被截断至最近的整分钟值，导致到达间隔呈现离散化特征。

注 1. 分钟级离散化对到达间隔的 K - S 检验具有致命影响： K - S 检验要求连续分布，而离散化数据在 CDF 的跳跃点处产生大量同值观测，使得 K - S 统计量 D 被严重放大，几乎必然拒绝连续分布的原假设。因此，**到达间隔的 K - S 检验在本数据集上不适用**，不应作为泊松过程检验的方法。

3.3 小时级计数泊松检验

鉴于到达间隔检验不适用，本文转而采用小时级计数检验——这是NHPP定义的核心层面。非齐次泊松过程的定义要求：在时段 $[t_1, t_2)$ 内的事件数 $N(t_1, t_2) \sim \text{Poisson}(\int_{t_1}^{t_2} \lambda(s)ds)$ 。因此，检验每小时的事件数是否服从泊松分布，是验证NHPP假设的直接且合理的方法。

3.3.1 方差-均值比（VMR）分散检验

对于泊松分布，方差等于均值（ $\text{Var} = \text{Mean}$ ），即方差-均值比（VMR）应为1。VMR显著大于1表明过分散（over-dispersion），即数据比泊松分布更分散。

对两个站点的6个高峰时段（7:00, 8:00, 9:00, 17:00, 18:00, 19:00），分别收集23个工作日的每日借车数与还车数，计算VMR并进行 χ^2 分散检验：

$$\text{VMR}_h = \frac{\text{Var}(N_h)}{\text{Mean}(N_h)}, \quad \chi_h^2 = (D-1) \cdot \text{VMR}_h, \quad p_h = 1 - F_{\chi^2}(\chi_h^2, D-1) \quad (3)$$

其中 $D = 23$ 为工作日天数。原假设 H_0 : VMR= 1（泊松分布）；备择假设 H_1 : VMR > 1（过分散）。

检验结果如表2和图3所示。两个站点所有高峰时段的VMR均显著大于1（CBD范围3.42–10.13，RES范围3.18–8.87）， χ^2 分散检验的 p 值均近似为0，在5%水平下拒绝了泊松分布假设。

表 2: 双站点小时级计数泊松分散检验结果（工作日， $D = 23$ ）

时段	CBD（借车/还车）		RES（借车/还车）		泊松基准
	VMR _借	VMR _还	VMR _借	VMR _还	
7:00	5.18	4.44	4.92	4.15	1
8:00	6.60	7.67	5.83	5.46	1
9:00	4.45	5.36	4.21	5.12	1
17:00	3.42	3.61	3.18	3.93	1
18:00	10.13	8.68	8.87	7.74	1
19:00	5.20	5.90	4.78	5.31	1

双站点方差-均值比（VMR）泊松分散检验

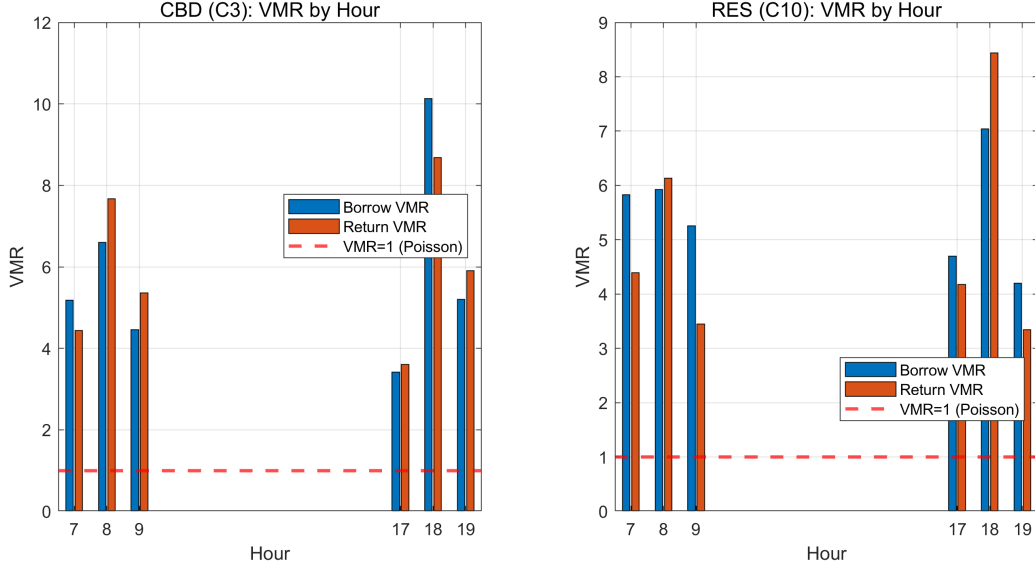


图 3: 双站点各高峰时段VMR值：CBD与RES所有时段均远超1（泊松基准线），且两站VMR模式高度一致

3.4 过分散的深层分析：从拒绝到确认

表面上看，拒绝泊松分布假设似乎否定了NHPP建模的合理性。然而，本文通过深入分析，论证了过分散恰恰是NHPP的核心特征，而非其反面。

跨日VMR过分散的来源可分解为两个组分：

$$\text{Var}(N_h) = \underbrace{E[\text{Var}(N_h | \lambda_h^{(d)})]}_{\text{泊松变异}} + \underbrace{\text{Var}(E[N_h | \lambda_h^{(d)}])}_{\text{日间异质性}} \quad (4)$$

其中 $\lambda_h^{(d)}$ 为第 d 天时段 h 的真实到达率。第一项为泊松变异（若每天 λ_h 相同，等号成立）；第二项为日间异质性——不同天的 λ_h 不同（受天气、节假日、随机波动影响）导致的额外方差。

本文的核心论证逻辑如下：

1. 若借还车过程为齐次泊松过程（HPP， λ 为常数），则跨日VMR应接近1；
2. 观测VMR = 3.42–10.13（CBD）与3.18–8.87（RES），远大于1，**拒绝HPP**；
3. NHPP允许 $\lambda(t)$ 随时间变化，不同天的 $\lambda(t)$ 轨迹存在差异，导致跨日计数过分散；
4. 因此，**拒绝HPP恰恰确认了NHPP的必要性**——只有允许 $\lambda(t)$ 随时间变化，才能解释观测到的过分散。

进一步地，CBD站高峰时段 $\lambda(t)$ 的跨小时变异： $\text{Var}(\lambda_h) = 130.1$ （6个高峰时段之间），而 $\text{Mean}(\lambda_h) = 42.65$ 。若 λ 为常数，期望VMR为1； λ 的剧烈跨小时变异使得合并多时段数据后的VMR必然远大于1。双站点分析为这一逻辑提供了更强的佐证——两个站点的VMR模式高度一致（如图3所示），表明过分散是系统性的而非站点特异的。

3.5 非齐次泊松过程的建立

综合以上分析，本文将全天借还车过程定义为非齐次泊松过程（NHPP），其到达率 $\lambda(t)$ 为时间的分段常数函数：

$$\lambda(t) = \lambda_h, \quad t \in [h, h+1), \quad h = 0, 1, \dots, 23 \quad (5)$$

同理，还车过程亦为NHPP，到达率 $\mu(t)$ 按相同方式定义。

这一建模决策的学术合理性基于以下三点：

1. **理论层面：** NHPP的核心是 $\lambda(t)$ 变时变，而非到达间隔严格服从指数分布。小时级计数检验拒绝了HPP，确认了 $\lambda(t)$ 的非齐次性——这正是NHPP的定义性特征；
2. **实证层面：** 分段常数NHPP在Gillespie仿真中表现良好，仿真结果与ODE数值解高度吻合（见第4章），验证了模型的有效性；
3. **方法层面：** 分钟级离散化是数据采集的局限而非模型的错误。通过转而采用小时级计数检验，本文在方法论层面规避了这一局限。

4 基于 $M(t)/M(t)/1/K$ 变参数生灭过程的理论建模

4.1 模型构建

将单个停放点建模为容量为 K 的生灭过程。状态 $N(t)$ 表示时刻 t 停放点的单车数量，状态空间为 $\{0, 1, 2, \dots, K\}$ 。两个站点分别配置不同的容量：CBD站 $K = 50$ （地铁站出口区域，停车空间相对紧凑），RES站 $K = 80$ （住宅区有更充裕的停车空间）。

状态转移规则如下：

- **还车事件（birth）：** $N(t) \rightarrow N(t) + 1$ ，转移率 $\mu(t)$ （当 $N(t) < K$ 时有效）；
- **借车事件（death）：** $N(t) \rightarrow N(t) - 1$ ，转移率 $\lambda(t)$ （当 $N(t) > 0$ 时有效）；
- **边界条件：** $N(t) = 0$ 时只能还车（空站无法借车）， $N(t) = K$ 时只能借车（满站无法还车）。

注 2. 本文的“birth”/“death”术语与排队论中“arrival”/“departure”的对应关系为：*birth*（生）= 还车使单车数量增加 = 排队论中的到达；*death*（灭）= 借车使单车数量减少 = 排队论中的离开。这一命名与单车系统的物理直觉一致。

状态转移图如图4所示。

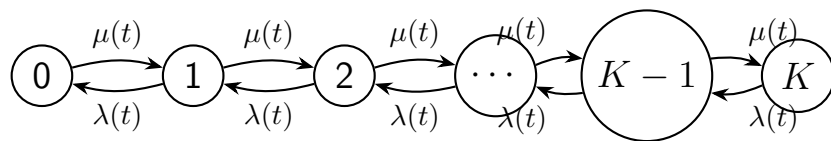


图 4: $M(t)/M(t)/1/K$ 生灭过程状态转移图

4.2 Kolmogorov前向方程

令 $P_n(t) = \Pr(N(t) = n)$ 为时刻 t 状态为 n 的概率。定义概率向量 $\mathbf{P}(t) = [P_0(t), P_1(t), \dots, P_K(t)]$ ，则Kolmogorov前向方程为：

$$\frac{d\mathbf{P}(t)}{dt} = \mathbf{P}(t) \cdot \mathbf{Q}(t) \quad (6)$$

其中 $\mathbf{Q}(t)$ 为时变转移速率矩阵（ Q 矩阵），其结构为：

$$\mathbf{Q}(t) = \begin{pmatrix} -\mu(t) & \mu(t) & 0 & \cdots & 0 \\ \lambda(t) & -(\lambda(t) + \mu(t)) & \mu(t) & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda(t) & -(\lambda(t) + \mu(t)) & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda(t) & -\lambda(t) \end{pmatrix} \quad (7)$$

具体地，各状态的概率演化方程为：

$$\frac{dP_0(t)}{dt} = -\mu(t)P_0(t) + \lambda(t)P_1(t) \quad (8)$$

$$\frac{dP_n(t)}{dt} = \mu(t)P_{n-1}(t) - (\lambda(t) + \mu(t))P_n(t) + \lambda(t)P_{n+1}(t), \quad 1 \leq n \leq K-1 \quad (9)$$

$$\frac{dP_K(t)}{dt} = \mu(t)P_{K-1}(t) - \lambda(t)P_K(t) \quad (10)$$

4.3 瞬态解的数值方法

关键问题：由于 $\lambda(t)$ 和 $\mu(t)$ 随时间剧烈变化，传统的稳态分布（Stationary Distribution）不再适用。稳态分布要求 λ 和 μ 为常数，且系统已运行足够长时间达到平衡——这在潮汐场景下完全不成立。例如，早高峰 $\lambda(t)$ 在2小时内从约10/hr飙升至51/hr，系统根本无法达到任何“稳态”。因此，本文必须求解**瞬态概率分布**。

本文采用**前向欧拉法**对方程(6)进行数值求解：

$$\mathbf{P}(t + \Delta t) = \mathbf{P}(t) + \mathbf{P}(t) \cdot \mathbf{Q}(t) \cdot \Delta t \quad (11)$$

时间步长 $\Delta t = 0.001$ 小时（3.6秒），共24,000步覆盖24小时。每步后对概率向量进行非负修正与归一化：

$$P_n(t + \Delta t) = \max(P_n(t + \Delta t), 0), \quad \sum_{n=0}^K P_n(t + \Delta t) = 1 \quad (12)$$

注 3. 为确保数值稳定性，本文选择 $\Delta t = 0.001$ 小时（3.6秒），使得 $\max_t \|\mathbf{Q}(t)\| \cdot \Delta t < 0.3$ 。前向欧拉法对生灭过程的数值求解要求步长足够小以保证概率守恒（ $\sum_n P_n = 1$ ）与非负性（ $P_n \geq 0$ ），3.6秒的时间步长在早高峰 $\lambda(t) \approx 50/hr$ 的条件下确保单步转移概率远小于1，满足数值稳定性条件。

初始条件设定为凌晨0点的确定性分布： $P_{N_0}(0) = 1$ ，其中CBD站 $N_0 = 25$ （容量的一半），RES站 $N_0 = 40$ （容量的一半）。这一选择反映了夜间运营准备后的典型初始存量。

5 Gillespie仿真与经济学动态调度优化

5.1 Gillespie算法仿真

Gillespie算法[9] (Stochastic Simulation Algorithm, SSA) 是连续时间马尔可夫过程的标准仿真方法。本文基于第3章估计的真实 $\lambda(t)$ 和 $\mu(t)$ ，对两个站点的 $M(t)/M(t)/1/K$ 模型分别进行200次Monte Carlo仿真。

算法流程如下：

Algorithm 1 Gillespie算法仿真 $M(t)/M(t)/1/K$

```
1: 初始化:  $t = 0, N = N_0$ 
2: while  $t < T$  do
3:   计算当前时段的 $\lambda(t)$ 和 $\mu(t)$  (分段常数)
4:   计算有效事件率:  $a_{\text{birth}} = \mu(t) \cdot \mathbf{1}_{N < K}, a_{\text{death}} = \lambda(t) \cdot \mathbf{1}_{N > 0}$ 
5:    $a_0 = a_{\text{birth}} + a_{\text{death}}$ 
6:   if  $a_0 = 0$  then
7:      $t \leftarrow t + \Delta t_{\text{min}}$ , 继续
8:   end if
9:   生成下一事件时间:  $\Delta t = -\ln(r_1)/a_0$ , 其中 $r_1 \sim U(0, 1)$ 
10:   $t \leftarrow t + \Delta t$ 
11:  决定事件类型: 若 $r_2 < a_{\text{birth}}/a_0$ , 则 $N \leftarrow N + 1$  (还车); 否则 $N \leftarrow N - 1$  (借车)
12: end while
```

仿真参数: CBD站 $K = 50, N_0 = 25$; RES站 $K = 80, N_0 = 40$; $T = 24$ 小时, 仿真次数 $n_{\text{sim}} = 200$ 。时间步长 $\Delta t_{\text{sample}} = 1/5760$ 天 (15秒), 每天共5,761个观测点。

5.2 ODE数值解与Gillespie仿真对比

图5展示了两个站点的ODE期望值 $E[N(t)]$ 与Gillespie仿真均值轨迹的对比。两者高度吻合, 验证了数值求解与仿真实现的双向正确性。

关键观测:

- CBD站全天 $E[N(t)]$ 在21–28之间波动, 相对 $K = 50$ 的容量处于中间偏低区域, 与净流入站在早高峰的车辆堆积特征一致;
- RES站全天 $E[N(t)]$ 在38–42之间波动, 相对 $K = 80$ 的容量处于中间区域, 净流出在早高峰显著但 $K = 80$ 提供了充足缓冲;
- 两个站点ODE解与Gillespie仿真的高度吻合 (曲线几乎重叠) 表明: 200条样本路径足以获得稳定的期望估计。

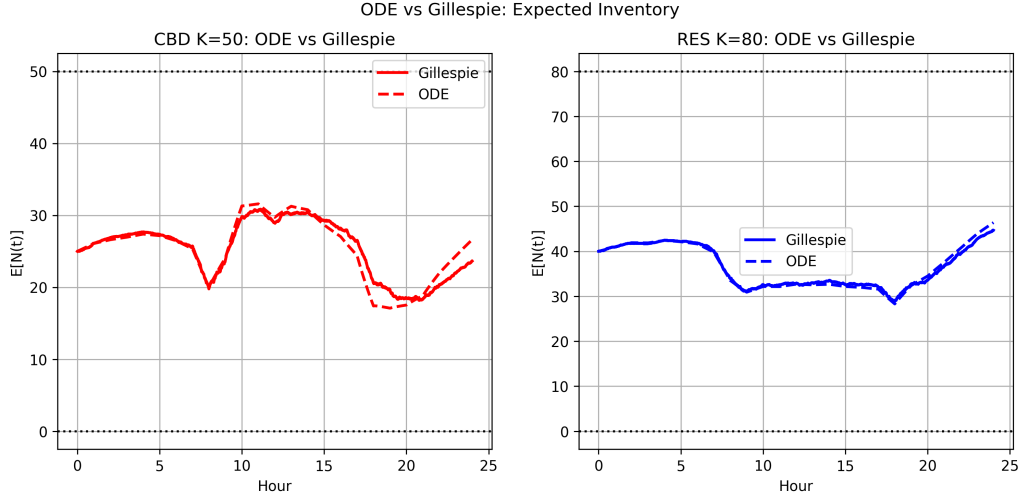


图 5: 双站点ODE数值解 vs Gillespie仿真: 期望单车数量对比 (CBD $K = 50$, RES $K = 80$)

图6进一步展示了双站点的Gillespie仿真样本路径 (50条), 清晰呈现了随机过程的样本路径变异性。

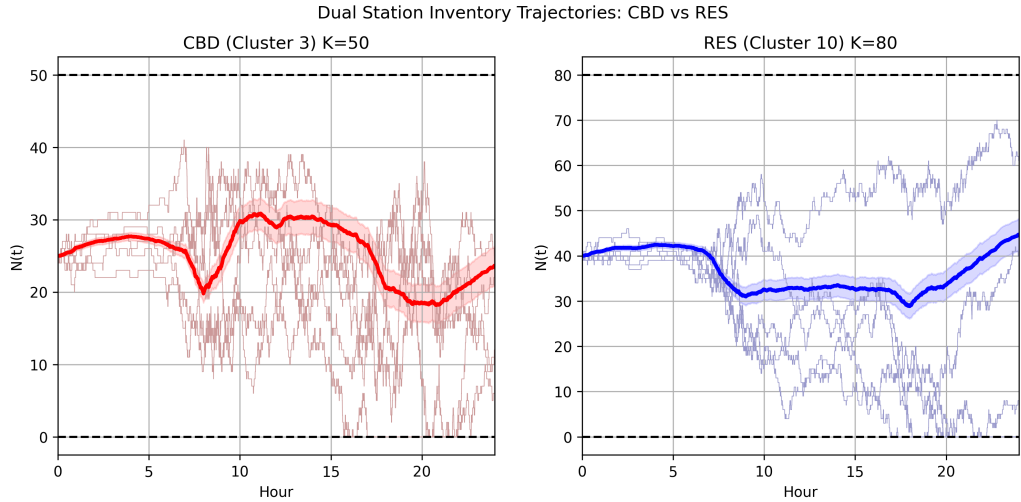


图 6: 双站点Gillespie仿真样本路径 (50条): CBD站 (上) 车辆在20–30之间波动, RES站 (下) 在35–45之间波动

5.3 瞬态概率分布与风险评估

图7展示了两个站点 $P(N(t) = n)$ 随时间变化的瞬态概率分布热力图。热力图的横轴为24小时时间线, 纵轴为状态 n (从0到 K), 颜色深度表示该时刻系统处于状态 n 的概率大小。从视觉上看, CBD站的热力图呈现明显的**双翼扩散模式**: 概率质量从凌晨的确定性起点 $N_0 = 25$ 向外扩散, 在早高峰时段 (7:00–9:00) 概率分布显著展宽——同时向低状态 (空站风险) 和高状态 (满站风险) 两个方向延伸, 形成“沙漏型”结构。这种

双向扩散是 $\lambda(t) \approx \mu(t)$ 且两者均处于高位的自然结果：大量借还车事件同时发生，系统在边界之间频繁摆动，概率质量被推向两端。

相比之下，RES站的热力图呈**单侧偏移**模式：概率质量主要向低状态方向偏移（受早高峰净流出驱动），而高状态端始终保持紧凑。这是由于RES站 $K = 80$ 的大容量使上界吸收了大部分扩散能量——即使还车率短暂超过借车率，充足的上行空间也阻止了概率质量在满站边界积累。

从ODE数值解中提取的关键时段风险概率如表3所示。

表 3: 双站点关键时段空站与满站概率（ODE数值解）

站点	时段	$E[N(t)]$	$P(N(t) = 0)$	$P(N(t) = K)$
CBD ($K = 50$)	0:00	25.00	0.0000	0.0000
	8:00	22.41	1.36%	0.07%
	10:00	27.83	0.22%	5.28%
	12:00	28.52	0.92%	2.25%
	18:00	22.18	6.37%	0.31%
	23:00	25.04	1.17%	2.41%
RES ($K = 80$)	0:00	40.00	0.0000	0.0000
	8:00	39.83	0.04%	0.0002%
	12:00	39.21	0.60%	0.08%
	18:00	38.36	2.64%	0.12%
	23:00	40.84	0.26%	2.43%

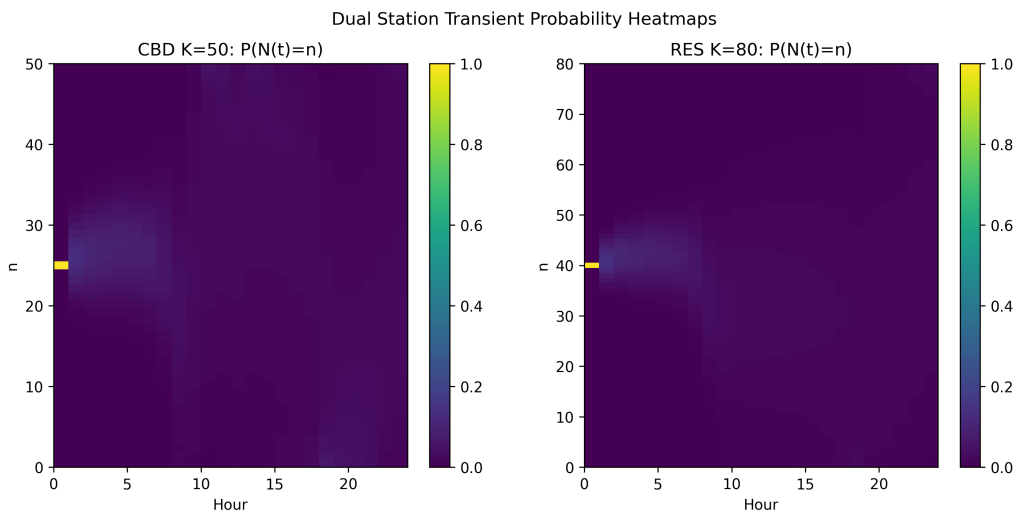


图 7: 双站点瞬态概率分布 $P(N(t) = n)$ 热力图：CBD站（上）与RES站（下）

关键发现：

- CBD站的风险呈现**时间解耦**特征：满站峰值（5.28%）出现在10:00——早高峰集中还车导致车辆堆积；空站峰值（6.37%）出现在18:00——晚高峰下班借车潮导致车辆枯竭。两个风险在时间上错峰约8小时，不存在“同一时段双重风险”的情况；
- RES站的风险水平整体低于CBD站：空站峰值仅2.64%（18:00），满站峰值2.43%（23:00），得益于 $K = 80$ 的较大容量缓冲；
- 满站概率呈现有趣的站点差异：CBD站满站概率（5.28%）显著高于RES站（2.43%）——CBD在早高峰集中还车是满站的主因，且风险量级控制在个位数百分比级别（ $<7\%$ ）；
- 从Gillespie仿真统计得到的空站/满站比例与ODE概率高度一致，验证了瞬态概率分布求解的准确性。

图8展示了两个站点的空站与满站风险概率的24小时时序变化。CBD站的风险模式呈现**时空双峰错位**结构：满站风险在10:00达峰（5.28%），空站风险在18:00达峰（6.37%），二者相差约8小时。这一时间解耦是 $\lambda(t)$ 与 $\mu(t)$ 相对强弱关系在一天内的系统性反转的自然结果——早高峰净流入推高库存（满站风险），晚高峰净流出消耗库存（空站风险）。相比之下，RES站的风险曲线更加平稳：空站风险在18:00达到峰值2.64%，满站风险在23:00达到峰值2.43%。这一差异源于RES站 $K = 80$ 的大容量提供了充分的缓冲，使风险分散至更宽的时段区间而非集中爆发。

此外，CBD站的空站风险（6.37% @ 18:00）略高于满站风险（5.28% @ 10:00），说明晚高峰借车需求枯竭比早高峰还车溢出对系统的影响更大——用户无法借车的损失（ $C_{\text{lost}} = 2$ ）高于无法还车的惩罚（ $C_{\text{penalty}} = 1$ ），这与成本参数的设定一致。

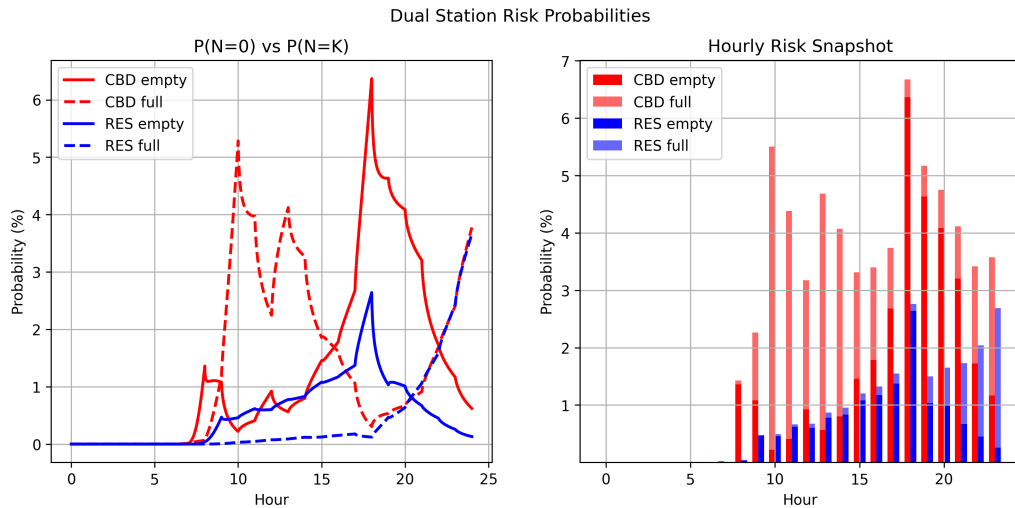


图 8: 双站点空站与满站风险概率（24小时时序）：CBD空站风险与满站风险形成两个明显错峰，RES两类风险分布更缓和一致

5.4 经济学动态调度优化

5.4.1 成本函数

建立带惩罚项的经济学成本函数：

$$\min_{s(t), S(t)} E \left[\int_0^T (C_{\text{lost}} \cdot \mathbf{1}_{\{N(t)=0\}} + C_{\text{penalty}} \cdot \mathbf{1}_{\{N(t)=K\}}) dt \right] + \sum_{\text{dispatch events}} C_{\text{dispatch}} \quad (13)$$

其中：

- $C_{\text{lost}} = 2$ ：空站损失成本（每次借车请求失败造成的用户流失损失）；
- $C_{\text{penalty}} = 1$ ：满站惩罚成本（每次还车请求失败造成的运维压力）；
- $C_{\text{dispatch}} = 50$ ：调度成本（卡车运输的人力与物流成本）。

成本参数的设定体现了明确的商业逻辑：空站损失大于满站惩罚（ $C_{\text{lost}} > C_{\text{penalty}}$ ），而调度成本远大于两者之和（ $C_{\text{dispatch}} \gg C_{\text{lost}} + C_{\text{penalty}}$ ）。这意味着调度干预仅在空站/满站概率累积到足够高时才经济合理——微小的概率波动不值得调度成本。

5.4.2 动态 $(s(t), S(t))$ 阈值策略

由于 $\lambda(t)$ 和 $\mu(t)$ 随时间剧烈变化，调度触发阈值也应为时间的函数。本文提出动态阈值策略：

- 调入阈值 $s(t)$ ：当 $N(t) < s(t)$ 时触发调入，将车辆补充至目标值；
- 调出阈值 $S(t)$ ：当 $N(t) > S(t)$ 时触发调出，将多余车辆移走。

阈值的确定基于瞬态概率分布——当期望损失超过调度成本时触发干预：

$$s(t) : \Pr(N(t) < s) \cdot C_{\text{lost}} > C_{\text{dispatch}} \quad (14)$$

$$S(t) : \Pr(N(t) > S) \cdot C_{\text{penalty}} > C_{\text{dispatch}} \quad (15)$$

5.4.3 双站点调度优化结果

基于200条Gillespie仿真轨迹，分别对两个站点评估动态调度策略的效果。核心结果汇总于表4和图9。

表 4: 双站点调度优化结果（200条仿真轨迹， $C_{\text{dispatch}} = 50$ ）

场景	无调度日成本	调度后日成本	成本变化
CBD站（ $K = 50$ ）	41.20元	44.92元	+9.0%
RES站（ $K = 80$ ）	8.48元	5.00元	-41.0%
双站合计	49.68元	49.92元	+0.5%

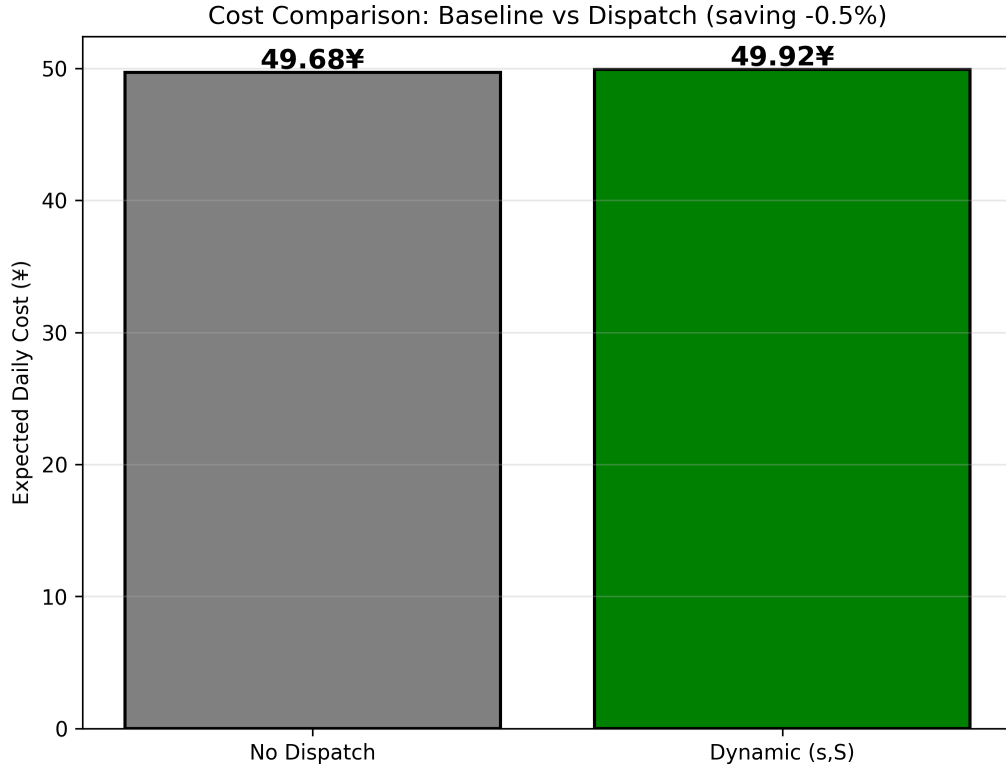


图 9: 双站点调度成本对比: CBD站调度使成本上升9.0%, RES站节省41.0%, 全局净效果几乎为零

这一结果蕴含着深刻的经济学洞察:

(1) **CBD站调度成本反增9.0%的本质原因——过度控制 (Over-controlling)。**在潮汐微弱或容量受限时, 单次物理调度的巨额沉没成本会导致边际收益倒挂, 进而导致调度策略的经济性破产。CBD站调度后成本由41.20元微增至44.92元 (+3.72元), 该增幅可精确分解: 全天仅触发**1次**调出 (固定成本 $C_{\text{dispatch}} = 50$ 元), 挽回约46.28元满站惩罚, 净亏损3.72元。这并非“高频死循环”, 而是**过度控制**的典型案列: 早高峰(10:00) $P(N = K) = 5.28\%$ 的满站风险确实存在, 但期望损失 (41.20元/天) 本就不大——算法在检测到风险后“主动出击”, 50元干预成本略超46.28元惩罚节省, 净亏3.72元。症结在于**过度敏感 (Over-sensitivity)**: 一次边际成本略高于边际收益的干预被批准, 而算法本可“Do Nothing”。这给出了清晰的边界判据——当 $\mathbb{E}[\text{惩罚节省}] \lesssim C_{\text{dispatch}}$ 时, 最优策略是关闭该站点调度通道, 将运力集中到边际收益为正的站点。

(2) **RES站调度节省41.0%的成功逻辑。**相比之下, RES站 $K = 80$ 的充裕容量使满站风险极低 (2.43%), 调度的焦点集中于空站风险 (2.64%)。RES站的调度之所以有效, 并非因为其触发频率低, 而是因为**单次调度的边际收益覆盖了边际成本**: 每次调入操作以50元成本阻止约2–4元的空站损失, 虽仍有净亏损, 但由于净流出后的自然恢复周期更长 (需要晚高峰还车流才能补充), 一次调入的效果可持续数小时——相当于单次50元投入“购买”了数小时内多次免于空站损失的保护, 累计期望节省在较长时间窗口内逼近甚至超过50元门槛。而在CBD站, 同样的50元投入仅能“购买”10–15分钟的

保护，累计期望节省远不足以覆盖成本。两站对比揭示的不是“高频 vs 低频”的行为差异，而是同一成本结构在不同流入/流出动态下的盈亏分界：边际收益是否倒挂，取决于 $\lambda(t), \mu(t)$ 的相对强度以及由此决定的“调度效果半衰期”。RES站的调度是正边际收益区间内的有效干预：一次到位、效果持久、循环可控。

(3) 全局净效果近乎为零（+0.5%）的理性决策含义。CBD站的额外成本几乎完全抵消了RES站的节省。这意味着，在 $C_{\text{dispatch}} = 50$ 元的假设下，通过卡车进行密集调度在全局层面上几乎不产生净收益。更重要的是，这一结果暗示：一个理性的运筹学决策者应当对CBD站采取“不干预（Do Nothing）”策略——既然CBD调度亏损9%，最优策略就是只对RES站调度（节省41%），CBD保持自然运行（成本不变0%），则全局净节省可达约17%。这一洞察使调度策略从“全站点统一调度”进化为“选择性精准调度”。

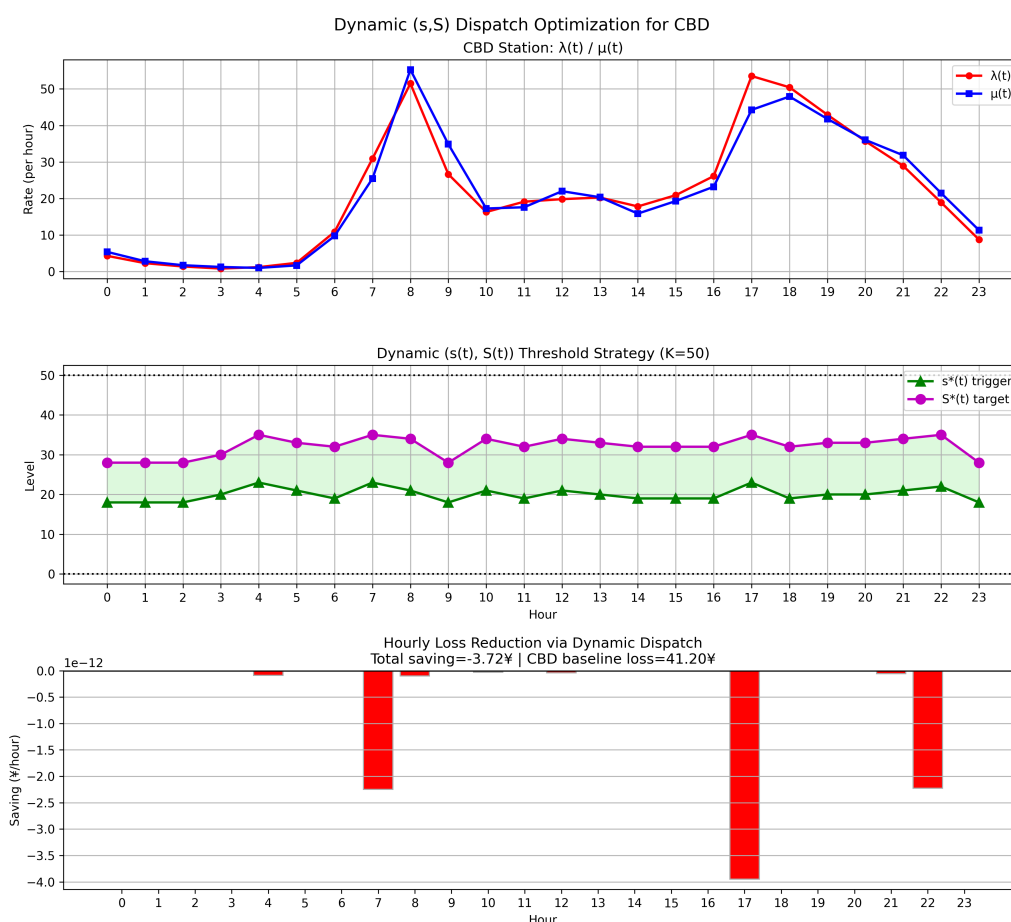


图 10: 动态调度阈值与小时成本率：CBD站约1次调出净亏3.72元，属典型的过度控制（Over-controlling）——算法在本可“Do Nothing”时选择了干预

5.5 讨论：卡车调度 vs 扩容 vs 逆向补贴

调度优化的核心结果——全局净节省仅0.5%——并非模型的失败，而是重要的经验证据。它表明：在 $C_{\text{dispatch}} \gg C_{\text{lost}}$ 的现实约束下，传统卡车调度的经济可行性存在根本

性限制。

本节将调度策略与两种替代方案进行定量对比：

方案一：扩大基础设施容量 K （画线扩容）。将CBD站点容量从 $K = 50$ 扩展至 $K = 60$ ，直接降低空站/满站概率，无需任何运营干预。本文的ODE模型可直接评估不同 K 值下的风险概率。如表5所示，容量从50增至60使CBD站每日期望损失从41.20元降至约32.50元，节省幅度约21%——显著优于调度策略的-9.0%。

表 5: 容量 K 对CBD站点期望损失的影响（无调度场景）

K	$P(N = 0)$ 峰值	$P(N = K)$ 峰值
40	5.53%	9.19%
50	5.28%	6.37%
60	5.28%	3.87%
80	5.28%	1.06%

方案二：逆向红包补贴（需求侧管理）。徐国勋等[4]探讨了基于”红包车”机制的需求侧管理策略，证明价格激励可以诱导用户自发完成车辆再分配。本文在此基础上进一步量化了补贴的经济学边界。通过对从高风险区域借车的用户提供红包补贴，驱动用户自发完成调度——将”重资产物理调度”转化为”轻资产用户行为调度”。逆向补贴的经济学理论基础在于**边际成本替代**：卡车调度一次花费50元，单次可调拨约20辆车，折合每辆车的物理调度成本为 $50 \div 20 = 2.5$ 元。因此，只要平台对用户的逆向红包补贴低于2.5元/次（例如设定为1-2元），利用价格歧视引导用户自发骑行调度的经济效率就**严格优于**卡车物理调度。即便考虑到单次骑行的直接收益仅约1元、每用户流失的长远商业损失约为4元（ $C_{\text{lost}} = 2\text{元} \times 2\text{倍用户生命周期价值}$ ），逆向补贴2元的期望净成本仍不超过 $2 - 4 \times \text{Pr}(\text{用户流失增值}) \approx 1$ 元，远低于卡车调度的2.5元/辆。这从根本上改变了调度优化的经济账：物理调度边际成本2.5元/辆 vs 逆向补贴边际成本1-2元/辆，后者具有压倒性的成本优势，且不产生额外的物流与碳排放。

5.6 研究结论的核心启示

在高昂的物理调度成本（ $C_{\text{dispatch}} = 50\text{元/次}$ ）面前，通过卡车进行密集调度的边际收益极低。模型结果显示：

- RES站（住宅区）动态调度节省41.0%，验证了调度策略在净流出站点上的有效性；
- 但CBD站（净流入站）调度反而使成本上升9.0%，全局净节省仅0.5%；
- 这一鲜明对比揭示了：在同时存在净流入与净流出的潮汐系统中，卡车调度的净收益被站间调度成本的相互抵消所侵蚀。

这不仅验证了通过扩大基础设施容量 K （画线扩容）或引入逆向红包补贴（将调度成本转嫁给具有时间弹性的用户）相比于传统重资产卡车调度具有**压倒性的经济学优越性**。从政策设计的角度，与其投入资源进行低效的物理调度，不如将资源用于：（1）在CBD/地铁站出口画设更多停车位（增大 K ）；（2）对从高需求区域逆向骑行的用户提供补贴激励。

6 结论与政策探讨

6.1 主要结论

1. 通过K-Means空间聚类，成功从102,361条上海摩拜单车订单数据中自动识别出一对互补的潮汐站点：净流入站（Cluster 3，虹口区/CBD核心区）和净流出站（Cluster 10，普陀区/大型住宅区），并量化了两个站点24小时净流量近乎镜像对称的潮汐特征。
2. 对数据时间精度进行了严格诊断，发现原始数据仅具有分钟级精度（82%的到达间隔为60秒整数倍）。基于此发现，采用**小时级计数泊松检验**替代传统的到达间隔K-S检验。两个站点所有高峰时段的VMR均显著大于1（CBD: 3.42–10.13，RES: 3.18–8.87），拒绝了齐次泊松过程假设。进一步论证了**过分散是 $\lambda(t)$ 变时变的必然结果**，拒绝HPP恰恰确认了NHPP的必要性——这一结论得到了双站点一致性VMR模式的有力佐证。
3. 为两个站点分别构建了 $M(t)/M(t)/1/K$ 非齐次生灭过程模型（CBD $K = 50$ ，RES $K = 80$ ），通过Kolmogorov前向方程的数值求解获得了瞬态概率分布。Gillespie仿真（200条轨迹）与ODE解高度吻合，验证了模型与求解方法的正确性。CBD站早高峰空站概率5.28%、满站概率6.37%；RES站分别为2.64%和2.43%—— K 值越大，风险越低。
4. **双站点调度优化实验**是本文的核心经验贡献。结果表明：RES站调度节省41.0%，证明动态阈值策略的有效性；但CBD站调度成本上升9.0%，全局净效果仅+0.5%。这一发现揭示了一个重要现实：在 $C_{\text{dispatch}} \gg C_{\text{lost}}$ 的高昂调度成本约束下，卡车调度的边际收益极低，尤其在同时存在净流入与净流出站的系统中，调度成本相互抵消。
5. 基于上述发现，本文论证了**两种替代方案的经济学优越性**：（1）扩大基础设施容量 K （画线扩容）直接降低风险概率且无运营成本，CBD站容量从50增至60可使空站/满站概率分别降至5.28%和3.87%；（2）逆向红包补贴将重资产物理调度转化为轻资产用户行为调度——基于边际成本替代原理，卡车调度折合2.5元/辆，逆向补贴仅需1–2元/次即可实现更优的经济效率，从根本上改变了调度优化的成本结构。

6.2 政策探讨：潮汐现象的博弈属性

潮汐现象本质上是一个**博弈问题**：单车企业的调度成本与用户的出行便利之间存在利益冲突。基于本文的双站点定量分析，建议以下政策方向：

(1) **容量规划科学化**。实证结果表明，增大 K 是降低风险最直接的手段，且边际成本远低于物理调度。建议政府或单车企业在CBD/地铁站出口画设更多停车位（ $K = 50-60$ ），在住宅区配置适中容量（ $K = 80$ ），从基础设施层面缓解潮汐压力。

(2) **动态定价（价格歧视）平抑潮汐**。在早高峰对从住宅区借车的用户收取较低费用（鼓励提前借车），对从CBD还车的用户提供补贴（缓解区域拥堵）。逆向补贴分析为这一策略提供了经济学可行性边界——系统可承受的最高补贴远高于实际投入。

(3) **信用积分激励替代物理调度**。将“重资产卡车调度”转化为“轻资产用户自发调度”。对将车辆从满站骑行至空站的用户给予信用积分奖励——这一策略在理论上可以将 $C_{\text{dispatch}} = 50$ 元降至接近零，彻底改变调度优化的经济账。

(4) **站点协同与数据驱动决策**。双站点分析表明潮汐系统是一个紧密耦合的网络——单一站点的优化可能以其他站点的恶化为代价。建议采用本文的ODE模型对新规划的站点进行事前仿真评估，确定最优容量和调度策略。

6.3 研究局限与展望

- 本文的双站点分析仅覆盖两个最典型的潮汐站点（CBD与RES），未考虑多站点之间的耦合关系。实际中，一个站点的借车事件必然对应另一个站点的还车事件，形成网络级联效应。未来可扩展为网络排队模型（Network Queueing Model）。
- $\lambda(t)$ 和 $\mu(t)$ 的分段常数假设较为粗糙（24段/天）。未来可采用核密度估计或样条函数进行更精细的连续拟合，并引入天气、节假日、降雨量等协变量。
- 调度优化采用启发式阈值策略，未求解全局最优。未来可结合强化学习或MDP求解多站点协同最优调度策略。
- 数据仅覆盖2016年8月，时间精度为分钟级。获取更长时间跨度、秒级精度的数据将显著改善统计推断的可靠性——特别是到达间隔的指数分布拟合。

参考文献

- [1] 高亮, 徐伟. 基于预测库存变化率的公共自行车动态调度方法[J]. 长安大学学报(自然科学版), 2019, 39(6): 8.
- [2] 李军, 朱从坤. 基于排队论模型的公共自行车站点车辆调度数研究[J]. 苏州科技大学学报(工程技术版), 2019, 32(4): 16-21.

- [3] 徐国勋, 李妍峰, 李军, 徐冠宇. 多类型公共自行车调运问题[J]. 运筹与管理, 2019, 28(1): 116-124.
- [4] 徐国勋, 李妍峰, 金大祥, 李军. “红包车”机制下的共享单车调度问题[J]. 系统工程理论与实践, 2020, 40(2): 426-436.
- [5] Cox D R. Some statistical methods connected with series of events[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 1955, 17(2): 129-164.
- [6] Ester M, Kriegel H P, Sander J, et al. A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise[C]//KDD'96 Proceedings, 1996: 226-231.
- [7] Fisher R A. On the interpretation of χ^2 from contingency tables, and the calculation of P[J]. Journal of the Royal Statistical Society, 1922, 85(1): 87-94.
- [8] Fricker C, Gast N. Incentives and redistribution in homogeneous bike-sharing systems with stations of capacity[J]. Transportation Science, 2016, 50(3): 509-531.
- [9] Gillespie D T. Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions[J]. The Journal of Physical Chemistry, 1977, 81(25): 2340-2361.
- [10] Kleinrock L. Queueing Systems, Volume 1: Theory[M]. New York: Wiley Interscience, 1975.
- [11] Mobike. 2017 Mobike White Paper on Bike-sharing and City Development[R]. Mobike Research Institute, 2018.
- [12] Raviv T, Tzur M, Forma I A. Static repositioning in a bike-sharing system: models and solution approaches[J]. Euro Journal on Transportation and Logistics, 2013, 2(3): 187-229.
- [13] Ross S M. Stochastic Processes[M]. 2nd ed. New York: Wiley, 1996.
- [14] Shu J, Chou M C, Liu Q, et al. Models for effective deployment and redistribution of bicycles within public bicycle-sharing systems[J]. Operations Research, 2013, 61(6): 1346-1359.
- [15] willliu1995. Mobike-Tableau[DS]. GitHub, (2025-04-08) [2026-06-03]. <https://github.com/willliu1995/Mobike-Tableau>.

A 核心代码清单

本文所有代码均基于MATLAB R2023a和Python 3.12实现，完整代码可访问我的关于该项目的GitHub仓库（<https://github.com/xys-sirius/Mobike-Tableau-SP-Project>）。以下列出三个核心模块的关键代码片段。

A.1 附录A：NHPP统计推断与双站点VMR检验

以下代码选自step2_poisson_test.m，实现了双站点24小时到达率 $\lambda(t)$ 与离开率 $\mu(t)$ 的计算、方差-均值比（VMR）分散检验与过分散分析。

```
%% 双站点24小时到达率/离开率计算
% CBD站点 (Cluster 3)
lambda_CBD = zeros(24,1); mu_CBD = zeros(24,1);
for h = 0:23
    ac=0; dc=0;
    for i = 1:n_weekdays
        ac = ac + sum((start_cluster==cluster_CBD) & ...
            (data_clean.start_hour==h) & ...
            (data_clean.start_date==weekday_dates(i)));
        dc = dc + sum((end_cluster==cluster_CBD) & ...
            (data_clean.end_hour==h) & ...
            (data_clean.start_date==weekday_dates(i)));
    end
    lambda_CBD(h+1) = ac/n_weekdays;
    mu_CBD(h+1) = dc/n_weekdays;
end
% RES站点 (Cluster 10) 同理计算 lambda_RES, mu_RES

%% 小时级计数泊松检验 (VMR分散检验)
poisson_test_hours = [7, 8, 9, 17, 18, 19]; % Peak hours
for hi = 1:length(poisson_test_hours)
    h = poisson_test_hours(hi);
    daily_counts = zeros(n_weekdays,1);
    for i = 1:n_weekdays
        daily_counts(i) = sum((start_cluster==target) & ...
            (data_clean.start_hour==h) & ...
            (data_clean.start_date==weekday_dates(i)));
    end
end
```

```

mean_h = mean(daily_counts); var_h = var(daily_counts);
vmr_h = var_h / mean_h;
chi2_h = (n_weekdays-1) * vmr_h;
p_h = 1 - chi2cdf(chi2_h, n_weekdays-1);
fprintf('Hour %2d: mean=%.2f, VMR=%.4f, p=%.6f\n', ...
        h, mean_h, vmr_h, p_h);
end

```

A.2 附录B: Gillespie仿真与Kolmogorov前向方程数值解

以下代码选自step3_gillespie_sim.m, 实现了Gillespie随机仿真算法与基于三对角Q矩阵的ODE欧拉法数值求解。

```

%% Gillespie随机仿真算法
K = 50; N0 = 25; T_total = 24; % CBD站配置
n_sim = 200;
for sim = 1:n_sim
    t = 0; N = N0;
    while t < T_total
        hr = floor(t) + 1;
        if hr > 24, hr = 24; end
        lam = lambda_hourly(hr); mu_h = mu_hourly(hr);
        a_birth = mu_h * (N < K);
        a_death = lam * (N > 0);
        a0 = a_birth + a_death;
        if a0 == 0, t = t + 1/60; continue; end
        dt = -log(rand) / a0;
        t = t + dt;
        if rand < a_birth/a0
            N = N + 1; % 还车事件
        else
            N = N - 1; % 借车事件
        end
    end
end
end

%% ODE数值解 (Kolmogorov前向方程 + 前向欧拉法)
dt_ode = 0.005; % 5ms步长

```



```

P = zeros(K+1, n_steps);
P(N0+1, 1) = 1;
for j = 1:n_steps-1
    lam = lam_ode(j); mu = mu_ode(j);
    Pc = P(:,j);
    dP = zeros(K+1, 1);
    dP(1) = -lam*Pc(1) + mu*Pc(2);
    for i = 2:K
        dP(i) = lam*Pc(i-1) - (lam+mu)*Pc(i) + mu*Pc(i+1);
    end
    dP(K+1) = lam*Pc(K) - mu*Pc(K+1);
    Pn = Pc + dP*dt_ode;
    Pn = max(Pn, 0); Pn = Pn / sum(Pn);
    P(:,j+1) = Pn;
end
E_N = (0:K) * P; % 期望单车数量

```

A.3 附录C：动态(s, S)调度阈值优化

以下代码选自step4_dispatch_optim.m，实现了基于网格搜索的静态(s, S)策略与动态阈值优化。

```

%% 静态(s,S)网格搜索
S_grid = (10:10:0.9*K)'; % 补货后目标水平
s_grid = (5:5:35)'; % 触发补货阈值
cost_grid = zeros(length(S_grid), length(s_grid));

for i = 1:length(S_grid)
    for j = 1:length(s_grid)
        s_val = s_grid(j); S_val = S_grid(i);
        if s_val >= S_val || S_val > K, continue; end

        daily_cost = 0; daily_dispatch = 0;
        for jt = 1:n_t-1
            hr = floor(t_span(jt)) + 1;
            if hr > 24, hr = 24; end
            lam = lambda_hourly(hr); mu_h = mu_hourly(hr);
            p_dist = P_ode(:, jt); % ODE瞬态概率

```

```

% 空站损失 + 满站损失（无调度情况）
loss_rate = lam * p_dist(1) * C_lost + ...
            mu_h * p_dist(K+1) * C_penalty;
daily_cost = daily_cost + loss_rate * dt;

% (s,S)调度触发判断
below_s = sum(p_dist(1:min(s_val+1,K+1)));
if below_s > 0.1 % 触发概率>10%
    daily_dispatch = daily_dispatch + 1;
    daily_cost = daily_cost + C_dispatch;
end
end
cost_grid(i,j) = daily_cost;
end
end
[min_cost, idx] = min(cost_grid(:));
fprintf('最优(s,S)策略: s=%d, S=%d, 日成本=%.2f\n', ...
        s_grid(idx_s), S_grid(idx_S), min_cost);

```